Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Guia para vigilância e gestão pública

Raphael de Freitas Saldanha

2026-07-28

Bem-vindo

Este livro conecta fenômenos climáticos e ambientais, formas de medição e decisões de saúde pública. Foi concebido para equipes de vigilância, epidemiologia, planejamento e gestão, com atenção às escalas municipal, regional, estadual e nacional.

O que você encontra

A obra combina quatro percursos:

- **Fundamentos:** conceitos para distinguir dado, variável, índice e indicador.
- **Domínios temáticos:** temperatura, precipitação, ar, água, território e desastres.
- **Integração:** exposição, vulnerabilidade, efeitos sobre a saúde e capacidade de resposta.
- **Aplicação:** seleção, análise, comunicação e uso dos indicadores na gestão pública.

O fenômeno organiza cada capítulo. As fichas apresentam suas diferentes formas de medição, as fontes possíveis, os cuidados de interpretação e as aplicações na gestão.

Versão para revisão editorial

Esta primeira versão estabelece a arquitetura completa dos 14 capítulos e implementa integralmente dois capítulos-modelo: Dados, variáveis, índices e indicadores e Temperatura e condições térmicas. Também contém três fichas demonstrativas e um catálogo inicial de fontes.

> **i** Escopo desta versão
>
> Os demais capítulos são esqueletos editoriais, marcados com tarefas de pesquisa e revisão. Essa opção torna as lacunas visíveis e evita preencher o livro com conteúdo técnico não verificado.

Como citar

Os dados bibliográficos definitivos, incluindo ISBN, edição, local e editora, ainda dependem de decisão editorial. Até lá, cite a versão consultada e a data de acesso.

Licença e atualização

O código e os textos seguem a licença indicada no arquivo `LICENSE` do repositório. Versão editorial: **0.1.0 — revisão inicial**. A data desta consolidação é 28 de julho de 2026.

Ficha técnica

Título: *Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde*
Subtítulo: *Guia para vigilância, planejamento e gestão pública*
Autor e organização: Raphael de Freitas Saldanha
Versão: 0.1.0 — protótipo editorial
Licença: consulte o arquivo `LICENSE` do repositório.

TODO: incluir edição, revisão técnica, revisão textual, projeto gráfico, normalização bibliográfica, catalogação, ISBN, local e editora após confirmação das responsabilidades.

Apresentação

Clima e ambiente participam da determinação da saúde por múltiplos caminhos. Temperaturas extremas, chuvas intensas, secas, fumaça, qualidade da água, transformações do território e desastres afetam populações e serviços de maneiras desiguais. Para agir, equipes públicas precisam reconhecer o fenômeno, selecionar medidas adequadas, compreender as fontes e explicitar as incertezas.

Este livro foi planejado como guia técnico de consulta e formação. Ele não substitui normas, protocolos de vigilância nem documentação oficial das bases. Seu papel é organizar perguntas, métodos, fontes e cuidados necessários para transformar registros ambientais e de saúde em informação útil à decisão.

Prefácio

TODO: arquivo reservado. Definir autoria, extensão e prazo do prefácio.

Agradecimentos

TODO: arquivo reservado. Registrar contribuições somente após autorização e revisão editorial.

Lista de siglas

Sigla	Denominação
CAMS	*Copernicus Atmosphere Monitoring Service*
CEMADEN	Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
CPTEC	Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
DATASUS	Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INMET	Instituto Nacional de Meteorologia
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
PM2,5	Material particulado com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 μm
RIPSA	Rede Interagencial de Informações para a Saúde
S2iD	Sistema Integrado de Informações sobre Desastres
SINISA	Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico
Sisagua	Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
SUS	Sistema Único de Saúde
Vigiagua	Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

TODO: atualizar automaticamente esta lista quando os capítulos forem desenvolvidos.

Sumário

Bem-vindo 3
Ficha técnica 5
Apresentação 7
Prefácio 9
Agradecimentos 11
Lista de siglas 13
Como utilizar este livro 17
Parte I — Fundamentos e métodos 19
1 Clima, ambiente e saúde pública 21
2 Dados, variáveis, índices e indicadores 23
3 Espaço, tempo e qualidade dos dados 29
4 Fontes de dados e fichas de indicadores 31
Parte II — Dados e indicadores temáticos 33
5 Temperatura e condições térmicas 35
6 Precipitação, secas e eventos hidrológicos 41
7 Qualidade do ar, queimadas e fumaça 43
8 Água, saneamento e qualidade ambiental 45
9 Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano 47
10 Eventos meteorológicos severos e desastres 49
Parte III — Indicadores integrados de clima, ambiente e saúde 51
11 Exposição e vulnerabilidade socioambiental 53
12 Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde 55
13 Capacidade de resposta, adaptação e resiliência 57
Parte IV — Aplicação na vigilância e na gestão pública 59
14 Do indicador à decisão pública 61
Fichas demonstrativas 63
Temperatura máxima diária 65
Ocorrência de onda de calor 69
Concentração média diária de material particulado fino (PM2,5) 73
Elementos pós-textuais 77
Glossário 79
Referências 81
Índice alfabético de indicadores 83
Índice de fontes de dados 85
Índice de instituições 97

Apêndice metodológico 99
Lista de fichas 101
Lista de tabelas 103
Lista de figuras 105
Bibliografia 107

Como utilizar este livro

Uma leitura sequencial é indicada para quem está iniciando. Profissionais que já dominam os fundamentos podem entrar pelo fenômeno de interesse e consultar a ficha do indicador antes de escolher uma fonte.

Em cada domínio:

1. identifique a pergunta de gestão;
2. diferencie perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito e resposta;
3. selecione o suporte espacial e o período;
4. confira definição, cálculo, limitações e disponibilidade na ficha;
5. valide os metadados da fonte na data de uso;
6. documente decisões, incertezas e revisões.

Os selos de disponibilidade distinguem consulta ou download direto, cálculo simples, geoprocessamento, modelagem e ausência de produção regular. Eles descrevem o esforço técnico esperado, não a qualidade do indicador.

Parte I — Fundamentos e métodos

1 Clima, ambiente e saúde pública

Este capítulo estabelecerá o vocabulário comum para interpretar fenômenos climáticos e ambientais no contexto da saúde pública.

Seu escopo é conceitual: apresenta as relações entre clima, ambiente, desigualdades e ação pública. A mensuração desses componentes fica nos capítulos temáticos e integradores, evitando antecipar métodos ou repetir fichas.

Indicadores previstos: não se aplica como conjunto autônomo. O capítulo deverá usar exemplos dos indicadores desenvolvidos nas Partes II e III para demonstrar os caminhos entre perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito e resposta.

1.1 Tempo, clima e ambiente

TODO: diferenciar condições atmosféricas momentâneas, padrões climáticos e o conjunto mais amplo de condições ambientais.

1.2 Mudanças climáticas

TODO: apresentar conceitos, escalas e atribuição sem associar automaticamente cada evento observado à mudança climática.

1.3 Determinantes ambientais da saúde

TODO: organizar determinantes físicos, biológicos, sociais e institucionais e suas interações.

1.4 Caminhos de impacto sobre a saúde

1.4.1 Efeitos diretos e indiretos

1.4.2 Efeitos imediatos e prolongados

TODO: construir modelo conceitual com exposição, mediação, desfecho e resposta.

1.5 Desigualdades e vulnerabilidades

TODO: incorporar desigualdades sociais, raciais, territoriais, ocupacionais e de acesso a serviços.

1.6 Relevância para o SUS

1.7 Vigilância, planejamento e gestão

TODO: relacionar informação ambiental aos ciclos de vigilância, preparação, resposta e avaliação.

2 Dados, variáveis, índices e indicadores

Medir não é apenas atribuir um número. Antes do cálculo, é preciso definir o que será representado, para qual decisão, em que território e período e com quais limites. Essa sequência evita que qualquer coluna de uma planilha seja apresentada como indicador e que produtos de naturezas distintas sejam comparados como se fossem equivalentes.

2.1 Do registro à decisão

Um **dado** é um registro, valor ou representação associado a uma observação, estimativa ou operação. Pode ser a leitura de um termômetro, a classe atribuída a um pixel de imagem, o número de internações registrado em um sistema ou a localização de um estabelecimento.

Uma **variável** é uma característica que pode assumir diferentes valores ou categorias. Temperatura do ar, concentração de PM2,5, classe de cobertura da terra e situação de funcionamento de um serviço são variáveis. A variável descreve o que muda; o dado é uma realização dessa variável em determinado suporte e momento.

Um **índice** resulta de uma transformação ou síntese. Pode combinar variáveis, padronizar escalas ou expressar uma condição que não é medida diretamente. O nome "índice", porém, não garante validade: fórmula, componentes, ponderações e interpretação precisam ser documentados.

Um **indicador** vincula uma medida a um objetivo representacional e a uma interpretação. A temperatura máxima diária torna-se indicador quando é definida como medida para acompanhar uma condição térmica em um território, com método, unidade, período, fonte, limitações e uso explicitados.

> ! Conceito-chave
>
> O mesmo valor pode ser apenas um dado em uma tabela ou integrar um indicador. O que o transforma em indicador é a articulação entre conceito, finalidade, método e interpretação.

2.2 Variáveis climáticas e ambientais

Variáveis ambientais podem vir de instrumentos em pontos específicos, sensores remotos, inventários, levantamentos administrativos ou modelos. Essa origem faz parte do significado do valor.

Uma temperatura registrada por estação representa a medição naquele ponto e nas condições de instalação. Uma temperatura estimada em célula de grade representa o produto de um procedimento de interpolação, assimilação ou modelagem. A temperatura de superfície obtida por satélite, por sua vez, não é sinônimo de temperatura do ar. As três podem ser úteis, mas respondem a perguntas diferentes.

Ao documentar uma variável, registre pelo menos:

- definição e unidade;
- instrumento, produto ou sistema de origem;
- localização ou suporte espacial;
- instante, intervalo ou janela temporal;
- procedimentos de controle de qualidade;
- natureza observada, estimada, modelada, prevista ou projetada;
- versão e data de acesso.

2.3 Índices

Índices são úteis quando uma única variável não representa adequadamente o fenômeno. Sensação térmica, seca e vulnerabilidade são exemplos de conceitos que podem exigir combinações ou transformações. Há três decisões que não devem permanecer ocultas:

1. **seleção de componentes:** quais dimensões entram e quais ficam de fora;
2. **padronização e ponderação:** como medidas em escalas diferentes são combinadas;
3. **classificação:** como valores contínuos são convertidos em categorias ou níveis de ação.

Um índice composto facilita comunicação e comparação, mas pode esconder compensações. Um valor favorável em uma dimensão pode neutralizar numericamente uma condição crítica em outra. Por isso, apresente o índice junto de seus componentes sempre que eles forem relevantes à decisão.

2.4 Indicadores

Um indicador deve permitir responder quatro perguntas:

- **O que representa?** A definição delimita o fenômeno ou condição.
- **Como é obtido?** O método explicita dados, fórmula e regras.
- **Como deve ser interpretado?** A leitura esclarece direção, unidade e limites.
- **Para que será usado?** A finalidade conecta a medida a uma ação ou análise.

Indicadores também precisam declarar território, período e população ou infraestrutura em escopo. "População exposta ao calor" não é uma medida completa sem definição de calor, fonte térmica, resolução, período, critério de exposição e população de referência.

2.4.1 Indicadores simples e compostos

Um indicador simples pode derivar de uma variável por uma operação direta, como selecionar a máxima diária. Um indicador composto integra diferentes medidas, como um índice de vulnerabilidade que combine dimensões demográficas, sociais, sanitárias e institucionais.

"Simples" não significa automaticamente confiável, e "composto" não significa automaticamente mais informativo. A escolha depende da pergunta. Para acionar uma rotina operacional, uma medida simples e atualizada pode ser mais útil. Para priorização estrutural, múltiplas dimensões podem ser necessárias.

2.4.2 Indicadores absolutos e relativos

Medidas absolutas expressam quantidades, como o número de pessoas afetadas ou de estabelecimentos danificados. São importantes para dimensionar recursos.

Medidas relativas colocam a quantidade em relação a uma referência, como a proporção da população exposta. Facilitam comparações entre territórios de tamanhos diferentes, mas podem ocultar volumes operacionais. Um município pequeno pode ter grande proporção exposta e poucas pessoas; uma capital pode ter proporção menor e contingente muito maior.

> ℹ Boa prática
>
> Quando a decisão envolve magnitude e prioridade relativa, apresente o número absoluto e a medida relativa lado a lado.

2.5 Perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito e resposta

A classificação por dimensão ajuda a evitar interpretações indevidas.

Tabela 1: Dimensões analíticas dos indicadores

Dimensão	Pergunta principal	Exemplo de medida
Perigo	Que fenômeno potencialmente danoso ocorre?	Dias com temperatura acima do limiar
Exposição	Quem ou o que está em contato com o perigo?	População residente na área afetada
Vulnerabilidade	Que condições aumentam a suscetibilidade ou reduzem proteção?	Proporção de pessoas idosas que vivem sozinhas
Efeito sobre a saúde	Que alteração de saúde foi registrada?	Excesso de internações em uma janela definida
Capacidade de resposta	Que recursos permitem preparar e responder?	Cobertura de serviços com plano de contingência
Adaptação	Que mudanças reduzem riscos presentes ou futuros?	Implantação de protocolo para episódios de calor
Resiliência	Como sistemas mantêm e recuperam funções?	Tempo de restabelecimento de serviço essencial

Um indicador pode ocupar mais de uma dimensão, mas a classificação múltipla precisa ser justificada. Temperatura extrema descreve principalmente perigo; quando combinada com a distribuição populacional, pode integrar uma medida de exposição. A classificação não deve substituir a descrição do método.

2.6 Valores observados, estimados e modelados

Observado indica que um instrumento ou registro captou diretamente uma grandeza ou ocorrência segundo determinado procedimento. Isso não elimina erro de medição, falha ou viés de cobertura.

Estimado indica que o valor foi inferido a partir de dados e método. Interpolação entre estações, estimativa populacional e classificação de imagem são exemplos.

Modelado indica dependência substantiva de um modelo que representa processos ou relações. Reanálises combinam modelos e observações assimiladas para produzir campos coerentes no espaço e no tempo.

Previsto descreve condições futuras em horizonte operacional e depende de uma rodada e de um modelo. **Projetado** explora futuros condicionados a cenários e hipóteses. Nenhum desses termos é intercambiável.

> ⚠ Atenção
>
> Não preencha lacunas de observação com previsão ou projeção sem tornar a mudança de natureza explícita. Uma série visualmente contínua pode reunir quantidades epistemicamente diferentes.

2.7 Indicador ambiental e indicador de saúde ambiental

Um **indicador ambiental** caracteriza condição, pressão, estado ou mudança no ambiente. Concentração de poluente, cobertura vegetal e precipitação acumulada são exemplos possíveis quando qualificados.

Um **indicador de saúde ambiental** articula ambiente e saúde de forma mais direta. Pode representar exposição populacional, efeito sobre a saúde, vulnerabilidade ou resposta institucional. A simples presença de uma variável ambiental não demonstra efeito sanitário.

Por exemplo, a concentração média diária de PM2,5 é uma medida ambiental e potencial indicador de exposição. Internações por doença respiratória são um indicador de saúde. A associação entre ambas exige desenho analítico, alinhamento temporal e espacial, controle de confundimento e avaliação de incerteza. A justaposição de duas séries não estabelece causalidade.

2.8 Informação para tomada de decisão

Um indicador útil não precisa ser o mais complexo. Ele precisa ser pertinente, compreensível, oportuno e suficientemente confiável para a decisão. A seleção deve começar pela ação:

1. formular a pergunta de gestão;
2. identificar a dimensão a representar;
3. definir território, população e período;

4. escolher o indicador e verificar a ficha;
5. avaliar fontes, disponibilidade e incerteza;
6. estabelecer interpretação e gatilhos sem automatismo;
7. registrar decisão, revisão e responsável.

Indicadores não decidem sozinhos. Eles tornam aspectos do problema visíveis, permitem acompanhar mudanças e ajudam a justificar escolhas. A decisão ainda requer contexto local, conhecimento técnico, participação social, recursos e responsabilidades institucionais.

3 Espaço, tempo e qualidade dos dados

Este capítulo reunirá critérios transversais para compatibilizar escalas, períodos e níveis de qualidade antes do cálculo de qualquer indicador.

Seu limite editorial é o tratamento da informação. A descrição específica de sensores, bases e métodos permanece nas fichas e nos capítulos temáticos; a inferência sobre efeitos na saúde pertence ao Capítulo 12.

Indicadores previstos: não se aplica como conjunto autônomo. Serão apresentados exemplos de completude, oportunidade, cobertura espacial, incerteza e comparabilidade como atributos de qualidade.

3.1 Escala e resolução espacial

3.1.1 Estações de monitoramento

3.1.2 Dados em grade

3.1.3 Sensoriamento remoto

TODO: distinguir ponto, pixel, célula, área e território de gestão; discutir problema de mudança de suporte.

3.2 Agregação territorial

3.2.1 Municípios

3.2.2 Regiões de saúde

TODO: documentar limites, versões territoriais, ponderação e comparabilidade.

3.3 Resolução temporal e séries

3.3.1 Períodos de referência

3.3.2 Normais climatológicas

3.3.3 Percentis

3.3.4 Anomalias

TODO: explicar janelas, fusos, calendários, sazonalidade e mudanças de frequência.

3.4 Qualidade dos dados

3.4.1 Completude e atualização

3.4.2 Incerteza

3.4.3 Comparabilidade

3.4.4 Revisão das séries

TODO: incluir checklist e exemplos validados de controle de qualidade.

4 Fontes de dados e fichas de indicadores

Este capítulo explicará como reconhecer, selecionar, citar e combinar fontes, preservando a diferença entre a entidade responsável e o recurso efetivamente usado.

O escopo termina na documentação e na escolha da fonte. Métodos temáticos de cálculo aparecem nas fichas; avaliação de qualidade transversal aparece no Capítulo 3.

Indicadores previstos: não se aplica como conjunto autônomo. O capítulo deverá usar as três fichas demonstrativas para mostrar rastreabilidade, atualização e versionamento.

4.1 Fontes primárias e secundárias

4.2 Observações, reanálises, previsões e projeções

4.3 Painéis, APIs, repositórios e arquivos

4.4 Indicadores já calculados

4.5 Critérios para seleção de fontes

TODO: desenvolver critérios de autoridade, cobertura, documentação, estabilidade, licença, atualização e interoperabilidade.

4.6 Estrutura das fichas

As fichas deste livro adotam como núcleo os 16 campos da Ficha de Qualificação do Indicador (FQI) revistos pela RIPSA em 2024 e publicados na terceira edição do *Livro Verde* [1]. A esse núcleo são acrescentados campos necessários a dados climáticos e ambientais, como resolução original, período de referência, limiar, qualidade e incerteza, necessidade de processamento, relação com a saúde e defasagem temporal.

Os campos adicionais não alteram o significado dos campos da RIPSA. “Granularidade”, por exemplo, registra a desagregação territorial máxima recomendada; “resolução espacial original” registra o suporte nativo da observação ou do produto.

4.7 Como usar as fichas

Consulte a lista de fichas e o índice de fontes.

TODO: submeter a correspondência entre os campos adicionais e o núcleo RIPSA à revisão metodológica e testar a exportação das fichas para sistemas estruturados.

Parte II — Dados e indicadores temáticos

5 Temperatura e condições térmicas

Temperatura organiza um domínio amplo: condições cotidianas, extremos de calor e frio, conforto térmico, ambientes urbanos e exposição ocupacional. Embora todas essas questões se relacionem ao balanço de energia, não são intercambiáveis. Cada forma de medir deve ser escolhida de acordo com a pergunta de vigilância ou gestão.

5.1 Temperatura do ar

A temperatura do ar é normalmente medida em estações meteorológicas sob condições padronizadas. O valor depende do local, da altura, do abrigo, do instrumento, da frequência de registro e do controle de qualidade. A leitura de uma estação representa seu entorno imediato; não deve ser automaticamente atribuída a todo o município.

Séries subdiárias permitem calcular médias, máximas e mínimas diárias. Para que esses valores sejam comparáveis, é necessário declarar:

- a janela usada para definir o dia;
- o fuso horário;
- o critério mínimo de completude;
- o tratamento de valores suspeitos;
- a estação e seus metadados;
- mudanças de instrumento ou localização.

A ficha de temperatura máxima diária demonstra como uma variável meteorológica pode ser qualificada como indicador.

5.2 Temperatura da superfície

Temperatura da superfície descreve a emissão térmica da superfície observada ou estimada por sensoriamento remoto. Ela pode revelar contrastes entre materiais urbanos, solo exposto, água e vegetação, sendo útil para estudos de ilhas de calor e heterogeneidade territorial.

Ela não equivale à temperatura do ar. Horário de passagem do satélite, cobertura de nuvens, emissividade, tamanho do pixel e método de recuperação afetam o produto. A ausência de valor em dia nublado também não significa ausência de calor.

⚠ Atenção

Não use temperatura da superfície e temperatura do ar como medidas substitutas sem uma justificativa física e uma validação compatível com o território e a finalidade.

5.3 Calor e frio

Calor e frio podem ser representados por limiares absolutos, posição na distribuição local ou combinação de duração e intensidade. Limiares absolutos são fáceis de comunicar, mas uma mesma temperatura pode ter significados diferentes conforme estação, infraestrutura, aclimatação e perfil populacional.

Limiares relativos, como percentis de uma série de referência, reconhecem o contexto climatológico. Em contrapartida, dependem da qualidade, extensão e estabilidade da série. A escolha do período de referência altera a classificação dos eventos e deve permanecer explícita.

Medidas úteis incluem:

- temperatura média, máxima e mínima;
- amplitude térmica diária;
- anomalia em relação a uma referência;
- dias e noites quentes ou frios;
- duração e intensidade acumulada de episódios;
- frequência anual ou sazonal.

Cada medida responde a uma pergunta. A máxima diária representa o pico térmico do dia; a mínima pode ser importante para avaliar ausência de resfriamento noturno; a anomalia descreve diferença em relação à referência, não necessariamente risco à saúde.

5.4 Ondas de calor e de frio

Uma onda é um episódio persistente. Sua definição exige ao menos uma variável, um limiar, uma duração mínima e uma regra de continuidade. Algumas definições usam valores absolutos; outras, percentis; outras combinam máximas e mínimas.

Não há definição universal adequada a todos os climas, populações e decisões. Para comparações, use a mesma definição ou apresente análise de sensibilidade.

Para alertas, a definição precisa ser validada com capacidade operacional e efeitos relevantes no território.

A ficha de onda de calor explicita as decisões mínimas. Além da ocorrência, recomenda-se registrar:

- início e término;
- duração;
- maior intensidade;
- intensidade acumulada;
- área atingida;
- população potencialmente exposta;
- nível de incerteza.

5.5 Umidade e sensação térmica

A umidade influencia a troca de calor entre corpo e ambiente. Índices de sensação térmica combinam variáveis para representar aspectos do estresse térmico, mas diferem em fórmula, domínio de validade e finalidade.

Antes de selecionar um índice:

1. identifique as variáveis necessárias;
2. confira unidades e condições de validade;
3. verifique se o índice foi concebido para calor, frio, ambiente interno ou trabalho;
4. documente categorias e limiares;
5. evite interpretar o índice como temperatura medida.

5.6 Conforto térmico

Conforto térmico inclui componentes ambientais, fisiológicos, comportamentais e contextuais. Temperatura do ar, umidade, radiação e vento interagem com vestimenta, atividade, adaptação e características do ambiente construído.

Por isso, um índice de conforto não representa sozinho risco sanitário. Ele pode apoiar avaliação de ambientes e comunicação, desde que a população e a situação de uso sejam compatíveis com o método.

5.7 Ilhas de calor

Ilhas de calor descrevem diferenças térmicas entre porções urbanas e áreas de referência. Podem ser analisadas pela temperatura do ar ou da superfície, o que produz medidas distintas.

A delimitação da referência é uma decisão substantiva. Comparar o centro urbano com uma estação rural distante pode introduzir diferenças de altitude, relevo ou circulação atmosférica. Em imagens, a classificação do uso da terra, o horário e a cobertura de nuvens influenciam a estimativa.

Para uso em saúde, a medida térmica deve ser combinada com distribuição da população, condições habitacionais, mobilidade e acesso a proteção. Um mapa de temperatura sem população é um mapa de perigo, não de exposição.

5.8 Exposição ocupacional

Trabalhadores ao ar livre, em cozinhas, fundições, lavanderias, galpões e outros ambientes podem enfrentar calor intenso. A avaliação ocupacional requer medidas, índices e protocolos próprios, além de considerar esforço, vestimenta, pausas, hidratação e organização do trabalho.

TODO: incorporar normas ocupacionais vigentes somente após verificação jurídica e técnica.

5.9 Impactos sobre a saúde

Condições térmicas podem se relacionar a agravos por caminhos diretos e indiretos. A análise deve considerar o desfecho específico, a escala temporal, a sazonalidade, a adaptação local e fatores que variam junto com a temperatura.

Comparar uma curva de temperatura a uma curva de internações é insuficiente para concluir causalidade. Estudos analíticos precisam tratar tendência, sazonalidade, defasagem, qualidade do desfecho, autocorrelação e possíveis confundidores.

5.9.1 Efeitos imediatos e defasados

Alguns desfechos podem ocorrer no mesmo dia; outros aparecem após defasagem. Uma única escolha de *lag* pode omitir parte da associação ou selecionar um resultado casual. Defina janelas a priori, com justificativa substantiva, e apresente análises de sensibilidade quando aplicável.

5.9.2 Grupos e territórios vulnerabilizados

Idade, condições crônicas, uso de medicamentos, gestação, trabalho, isolamento social, moradia, energia, água, arborização, mobilidade e acesso a serviços podem modificar risco e capacidade de proteção. Essas dimensões não devem ser reduzidas a uma lista fixa nem tratadas como atributos naturais dos grupos.

5.10 Fontes de dados

O catálogo inicial registra duas alternativas para temperatura:

- INMET, com observações e produtos meteorológicos;
- ERA5-Land, uma reanálise em grade.

Observação em estação e reanálise não são equivalentes. A escolha depende da pergunta, cobertura, resolução, duração da série, latência e possibilidade de validação. Em qualquer caso, arquive o identificador do produto, versão, data de acesso e transformação aplicada.

5.11 Indicadores

O conjunto previsto para este domínio inclui:

- temperatura média, máxima e mínima;
- amplitude e anomalia térmicas;
- dias e noites quentes ou frios;
- ondas de calor e frio;
- duração e intensidade acumulada;
- índices de calor e temperatura de bulbo úmido;
- população exposta ao calor extremo.

Nesta versão, duas fichas estão implementadas: temperatura máxima diária e onda de calor. As demais serão priorizadas conforme a matriz editorial.

5.12 Aplicação na vigilância e na gestão

Um fluxo operacional possível é:

1. escolher a pergunta e o território;
2. selecionar fonte e indicador qualificados;
3. acompanhar o valor atual e sua incerteza;
4. comparar com referência sazonal e contexto local;
5. identificar populações e serviços expostos;
6. articular níveis de ação a protocolos previamente acordados;
7. comunicar medida, significado e orientação;
8. registrar ações e avaliar resultados.

Um limiar não deve acionar automaticamente a mesma resposta em todos os municípios. Capacidade assistencial, cobertura territorial, duração prevista e grupos expostos alteram a decisão. O indicador estrutura a situação; o protocolo organiza responsabilidades.

6 Precipitação, secas e eventos hidrológicos

Este capítulo organizará a cadeia que vai da precipitação aos processos hidrológicos e geomorfológicos, às exposições e aos efeitos sobre serviços e populações.

Seu foco é a caracterização física e territorial dos fenômenos. Registros administrativos de desastre, danos, resposta e recuperação pertencem ao Capítulo 10.

6.1 Precipitação e variabilidade das chuvas

6.1.1 Chuvas intensas

6.1.2 Chuvas persistentes

6.1.3 Ausência de chuva

6.2 Secas e estiagens

6.3 Inundações, alagamentos e enxurradas

6.4 Deslizamentos

6.5 Impactos sobre a saúde e os serviços

6.6 Fontes de dados

6.7 Indicadores

Indicadores previstos: precipitação acumulada; dias com chuva; máxima diária; dias consecutivos com ou sem chuva; anomalia de precipitação; índice padronizado de seca; ocorrência, duração e intensidade de seca; área inundada; pessoas e serviços expostos.

6.8 Aplicação na gestão

TODO: desenvolver conceitos e fichas sem confundir fenômeno meteorológico, processo hidrológico, desastre e dano registrado.

7 Qualidade do ar, queimadas e fumaça

Este capítulo tratará das emissões, do transporte atmosférico, da concentração ambiental e das formas de exposição relacionadas à poluição do ar, às queimadas e à fumaça.

O capítulo não fará inventário geral de uso da terra, tema do Capítulo 9, nem estimará efeitos epidemiológicos, tema do Capítulo 12.

7.1 Poluição atmosférica e fontes de emissão

7.1.1 Partículas

7.1.2 Gases poluentes

7.1.3 Padrões de qualidade do ar

7.2 Queimadas e incêndios florestais

7.3 Fumaça e transporte atmosférico

7.4 Exposição aguda e crônica

7.5 Impactos sobre a saúde

7.5.1 Respiratórios

7.5.2 Cardiovasculares

7.5.3 Outros desfechos

7.6 Fontes de dados

7.7 Indicadores

A ficha de concentração média diária de PM2,5 é o protótipo deste capítulo.

Indicadores previstos: concentração diária de PM2,5 e PM10; excedência de valor de referência; índice de qualidade do ar; focos de fogo ativo; área queimada; população e serviços expostos à fumaça; duração de episódios.

7.8 Alertas e aplicação na gestão

TODO: desenvolver o capítulo e verificar normas de qualidade do ar vigentes antes de incluir limiares.

8 Água, saneamento e qualidade ambiental

Este capítulo reunirá condições de abastecimento, qualidade da água, esgotamento, drenagem, resíduos e contaminação que afetam a saúde e a segurança hídrica.

Seu foco é a condição ambiental e o acesso a serviços. Desfechos de saúde serão apenas relacionados conceitualmente e analisados no Capítulo 12; ocorrências de inundação ficam no Capítulo 6.

8.1 Água para consumo humano

8.1.1 Abastecimento e regularidade

8.1.2 Qualidade microbiológica

8.1.3 Qualidade química

8.2 Esgotamento sanitário

8.3 Drenagem

8.4 Resíduos sólidos

8.5 Contaminação ambiental

8.6 Doenças relacionadas ao saneamento

8.7 Segurança hídrica

8.8 Fontes de dados

8.9 Indicadores

Indicadores previstos: cobertura e regularidade do abastecimento; conformidade microbiológica e química; tratamento e destinação de esgoto; cobertura de drenagem; manejo de resíduos; interrupção do abastecimento; população exposta a formas inadequadas de saneamento; índice integrado de segurança hídrica.

8.10 Aplicação na gestão

TODO: qualificar indicadores de cobertura, qualidade, simultaneidade de acessos e efeitos sobre a saúde.

9 Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano

Este capítulo abordará características da superfície e da organização territorial que modificam exposições ambientais, com atenção a vegetação, urbanização, impermeabilização e fragmentação.

Ilhas de calor aparecem aqui como padrão territorial associado ao uso da terra; a mensuração térmica e a exposição ao calor permanecem no Capítulo 5. Fogo ativo e fumaça pertencem ao Capítulo 7.

9.1 Uso e cobertura da terra

9.1.1 Vegetação natural e desmatamento

9.1.2 Expansão agropecuária

9.1.3 Urbanização e impermeabilização

9.2 Áreas verdes e arborização

9.3 Ilhas de calor

9.4 Fragmentação de habitats

9.5 Saúde urbana, doenças vetoriais e zoonoses

9.6 Fontes de dados

9.7 Indicadores

Indicadores previstos: proporção por classe de uso e cobertura; perda de vegetação; expansão urbana; superfície impermeabilizada; área verde e arborização por habitante; fragmentação; intensidade da ilha de calor de superfície; população exposta a baixa cobertura vegetal.

9.8 Aplicação na gestão

TODO: explicitar classes, coleção, resolução, acurácia e unidade territorial em todas as medidas derivadas.

10 Eventos meteorológicos severos e desastres

Este capítulo tratará do evento severo quando ele se converte em risco, registro administrativo, dano, resposta ou recuperação, preservando a diferença entre essas etapas.

Chuvas, secas, inundações e deslizamentos como processos físicos são descritos no Capítulo 6. Aqui entram registros de ocorrência, reconhecimento, pessoas afetadas, danos e continuidade dos serviços.

10.1 Ventos fortes, tempestades e ciclones

10.1.1 Tornados e granizo

10.1.2 Descargas elétricas

10.2 Conceitos de desastre e risco

10.2.1 Ameaça

10.2.2 Exposição

10.2.3 Vulnerabilidade

10.2.4 Risco

10.3 Danos humanos e materiais

10.4 Impactos sobre serviços

10.5 Deslocamentos e emergências em saúde pública

10.6 Recuperação

10.7 Fontes de dados

10.8 Indicadores

Indicadores previstos: ocorrência registrada; população afetada, desalojada ou desabrigada; óbitos e feridos; danos a estabelecimentos de saúde; interrupção de serviços; reconhecimento administrativo; tempo de resposta; tempo de recuperação.

10.9 Aplicação na gestão

TODO: distinguir evento físico, registro administrativo, reconhecimento e impacto; incorporar sub-registro e mudanças de procedimento.

Parte III — Indicadores integrados de clima, ambiente e saúde

11 Exposição e vulnerabilidade socioambiental

Este capítulo integrará informações ambientais, demográficas, sociais e institucionais para descrever quem ou o que está exposto e quais processos produzem maior suscetibilidade ou menor capacidade de proteção.

Seu objeto são condições anteriores ou concomitantes ao efeito. Desfechos observados e inferência epidemiológica pertencem ao Capítulo 12; capacidade institucional de resposta pertence ao Capítulo 13.

11.1 Exposição individual, populacional e territorial

11.2 Vulnerabilidade social e demográfica

11.3 Vulnerabilidade sanitária e institucional

11.4 Populações e situações relevantes

11.4.1 Crianças e pessoas idosas

11.4.2 Pessoas com doenças crônicas

11.4.3 Trabalhadores

11.4.4 Povos indígenas e comunidades tradicionais

11.4.5 Desigualdades raciais e territoriais

11.5 Índices compostos

11.6 Múltiplas exposições

11.7 Mapas de risco

Indicadores previstos: população e serviços expostos; exposição ocupacional; condições de moradia; concentração de grupos populacionais relevantes; acesso a proteção e atenção à saúde; índices de vulnerabilidade com componentes publicados separadamente; múltiplas exposições.

TODO: evitar naturalizar a vulnerabilidade nos grupos; explicitar processos, direitos, recursos e condições territoriais que a produzem.

12 Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde

Este capítulo apresentará medidas de ocorrência e efeito em saúde e os requisitos para relacioná-las, com diferentes graus de inferência, a exposições climáticas e ambientais.

O capítulo não redefine as exposições dos capítulos temáticos nem as condições de vulnerabilidade do Capítulo 11. Seu foco é o desfecho, o desenho analítico e os limites de interpretação.

12.1 Mortalidade, internações e atendimentos

12.2 Desfechos selecionados

12.2.1 Doenças respiratórias e cardiovasculares

12.2.2 Doenças transmitidas por vetores

12.2.3 Doenças de veiculação hídrica

12.2.4 Acidentes

12.2.5 Saúde mental

12.2.6 Saúde materno-infantil

12.3 Tempo e inferência

12.3.1 Defasagens temporais

12.3.2 Sazonalidade

12.3.3 Excesso de eventos

12.4 Fração atribuível e carga de doença

12.5 Limites para interpretação causal

Indicadores previstos: mortalidade, internações e atendimentos selecionados; excesso de eventos; razões e taxas por população; associações com defasagem; fração atribuível e carga de doença, somente quando o desenho permitir.

TODO: desenvolver com revisão epidemiológica e metodológica; separar associação, previsão e atribuição causal.

13 Capacidade de resposta, adaptação e resiliência

Este capítulo descreverá recursos, processos e resultados intermediários que permitem ao SUS antecipar, absorver, responder e se recuperar de riscos climáticos e ambientais.

Seu foco é a capacidade mensurável. A aplicação desses indicadores a escolhas, metas e instrumentos de planejamento será tratada no Capítulo 14.

13.1 Capacidade instalada do SUS

13.2 Preparação dos serviços e vigilância ambiental

13.3 Planos de contingência e adaptação

13.4 Alertas e comunicação de risco

13.5 Infraestrutura resiliente

13.6 Continuidade do atendimento

13.7 Capacidade laboratorial

13.8 Resposta às emergências

13.9 Recuperação dos serviços

13.10 Avaliação da capacidade institucional

Indicadores previstos: cobertura de planos de contingência; equipes e serviços preparados; disponibilidade de alertas e protocolos; redundância de infraestrutura crítica; continuidade do atendimento; capacidade laboratorial; tempo de ativação e recuperação; implementação de medidas de adaptação.

TODO: diferenciar existência documental, implementação, cobertura, qualidade e efetividade das capacidades avaliadas.

Parte IV — Aplicação na vigilância e na gestão pública

14 Do indicador à decisão pública

Este capítulo integrará os conceitos, fontes e indicadores dos capítulos anteriores em rotinas de análise, priorização, comunicação, planejamento e avaliação.

Não criará uma nova taxonomia temática. Seu produto será um fluxo decisório rastreável, com exemplos que explicitem pergunta, território, indicadores, responsabilidades, limiares de ação e revisão.

Indicadores previstos: não há conjunto próprio. Cada estudo de caso deverá selecionar um painel mínimo entre perigo, exposição, vulnerabilidade, efeito e resposta, justificando inclusões e exclusões.

14.1 Seleção de indicadores prioritários

14.2 Análise de situação de saúde, clima e ambiente

14.3 Definição do território

14.4 Perfis municipais e estaduais

14.5 Mapas, séries temporais e painéis

14.6 Monitoramento sazonal

14.7 Sistemas de alerta precoce

14.8 Planos de contingência e adaptação

14.9 Instrumentos de planejamento do SUS

14.9.1 Metas, monitoramento e avaliação

14.10 Comunicação de risco e de resultados

14.11 Estudos de caso

14.11.1 Preparação para ondas de calor

TODO: desenvolver estudo de caso com protocolo, indicadores, responsabilidades e avaliação.

14.11.2 Resposta à fumaça de queimadas

TODO: desenvolver estudo de caso.

14.11.3 Análise de risco de inundações

TODO: desenvolver estudo de caso.

14.11.4 Perfil municipal de clima, ambiente e saúde

TODO: desenvolver estudo de caso integrador.

Fichas demonstrativas

Temperatura máxima diária

Código: CLI-TEM-01
Título resumido: Temperatura máxima
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: cálculo simples

Conceito

Maior valor de temperatura do ar observado ou estimado em um dia, segundo a fonte, o método e a janela diária declarados.

Objetivo

Descrever a intensidade térmica máxima diária e apoiar a identificação de dias potencialmente relevantes para vigilância e planejamento.

Interpretação

Valores mais altos representam maior temperatura máxima no local, célula de grade ou território analisado. A interpretação requer comparação com a climatologia, a estação do ano e a população exposta.

Usos

- Monitorar condições térmicas diárias.
- Construir limiares locais e indicadores de extremos.
- Apoiar análises de exposição ao calor.

Limitações

- Estações, grades e sensores de superfície representam fenômenos e suportes espaciais diferentes.
- O horário de fechamento do dia e o fuso horário podem alterar o valor diário.
- A temperatura do ar isoladamente não representa conforto térmico nem risco individual.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observação primária (cadastro)
- ERA5-Land — fonte secundária modelada (cadastro)

Método de cálculo

Selecionar o maior valor de temperatura do ar dentro da janela diária definida, após aplicar os procedimentos de controle de qualidade compatíveis com a fonte.

$$T_{\max,d} = \max(T_{d,1}, T_{d,2}, ..., T_{d,n})$$

Numerador. Não se aplica.

Denominador. Não se aplica.

Unidade de medida. Grau Celsius (°C), quando a fonte estiver expressa nessa unidade.

Variáveis e categorias de análise. Estação do ano; mês; território; faixa de percentil; condição urbana ou rural.

Granularidade. Ponto de estação ou célula de grade; agregações territoriais exigem método explícito.

Periodicidade de atualização. TODO: verificar para cada conjunto de dados.

Responsabilidade gerencial. A definir pela instituição que adotar o indicador; a fonte de dados não determina, por si só, a unidade gestora.

Notas. Variável meteorológica transformada em indicador somente quando vinculada a finalidade, método, território e interpretação explícitos.

Análise descritiva do indicador. Não incluída nesta ficha demonstrativa. TODO: produzir somente após definir fonte, território, período, série validada e visualização correspondente.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de estação, célula de grade ou território agregado.

Resolução espacial original. Depende da fonte selecionada; deve ser preservada nos metadados analíticos.

Resolução temporal. Diária, derivada de observações ou estimativas subdiárias.

Período de referência. Declarar a janela diária, o fuso horário e o período climatológico usado nas comparações.

Limiar ou valor de referência. Não há um limiar universal; definir conforme finalidade, população e climatologia local.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Depende da fonte.

Período disponível. TODO: verificar para cada conjunto de dados.

Periodicidade de atualização. TODO: verificar para cada conjunto de dados.

Forma de acesso. Consulta, download ou API, conforme a fonte.

URL ou identificador persistente. TODO: registrar o identificador da versão efetivamente utilizada.

Formato dos arquivos. TODO: verificar para a fonte selecionada.

Necessidade de processamento. Requer agregação máxima em janela diária quando a fonte é subdiária; dados em grade requerem decisão explícita de agregação territorial.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar falhas, mudanças de estação, controle de qualidade, viés do produto e incerteza introduzida pela agregação espacial.

Possibilidade de comparação. Comparar séries apenas após harmonizar fonte, unidade, janela diária, fuso, suporte espacial e versão do produto.

Relação com desfechos de saúde. Pode integrar avaliações de exposição térmica, mas não demonstra, isoladamente, efeito sobre a saúde.

Defasagens temporais relevantes. Devem ser definidas conforme o desfecho, o desenho analítico e a hipótese substantiva.

Aplicação na gestão. Subsidiar boletins, vigilância sazonal, preparação de serviços e avaliação de limiares locais.

Referências

Nenhuma referência incluída nesta versão demonstrativa. TODO: revisão bibliográfica.

Ocorrência de onda de calor

Código: CLI-CAL-01
Título resumido: Onda de calor
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer modelagem

Conceito

Episódio com temperatura persistentemente elevada em relação a um limiar e durante uma duração mínima previamente definidos.

Objetivo

Identificar períodos de calor persistente relevantes para vigilância, preparação dos serviços e comunicação de risco.

Interpretação

A ocorrência indica que o limiar térmico adotado foi superado pelo número mínimo de dias consecutivos. Resultados dependem integralmente da definição operacional.

Usos

- Ativar rotinas de monitoramento e preparação.
- Comparar frequência, duração e intensidade de episódios ao longo do tempo.
- Delimitar janelas de exposição em análises de saúde.

Limitações

- Não existe uma única definição universal de onda de calor.
- Limiares absolutos e relativos respondem a perguntas diferentes.
- A exposição real também depende de moradia, trabalho, mobilidade, umidade e acesso a proteção.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observação primária (cadastro)
- ERA5-Land — fonte secundária modelada (cadastro)

Método de cálculo

Aplicar um limiar térmico previamente documentado a uma série diária e identificar sequências que atendam à duração mínima. Relatar separadamente ocorrência, duração e intensidade.

$$I_d = 1(T_d > L); \quad OC = 1\left(\sum_{j=d}^{d+k-1} I_j = k\right)$$

Numerador. Número de episódios, dias em episódio ou população exposta, conforme a medida derivada.

Denominador. Não se aplica à ocorrência; pode ser população residente nas medidas de exposição.

Unidade de medida. Episódio, dia, grau-dia ou pessoa, conforme a medida apresentada.

Variáveis e categorias de análise. Tipo de limiar; duração; intensidade; estação; território; grupos populacionais.

Granularidade. Ponto de estação ou célula de grade; agregações territoriais dependem da regra de exposição.

Periodicidade de atualização. TODO: verificar para cada conjunto de dados.

Responsabilidade gerencial. A definir no protocolo operacional pela instituição que adotar o indicador.

Notas. A ficha qualifica a definição operacional; intensidade, duração e população exposta devem ser registradas como medidas relacionadas, não confundidas.

Análise descritiva do indicador. Não incluída nesta ficha demonstrativa. TODO: produzir somente após definir limiar, duração, fonte, território, período, série validada e visualização correspondente.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto, célula de grade ou território agregado.

Resolução espacial original. Depende da fonte térmica utilizada.

Resolução temporal. Diária para detecção; síntese por evento, mês, estação ou ano.

Período de referência. Declarar o período climatológico quando o limiar for percentílico.

Limiar ou valor de referência. Deve ser escolhido e justificado para o contexto; não usar um valor universal sem validação.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Depende da fonte e da rede de monitoramento.

Período disponível. TODO: verificar para cada conjunto de dados.

Periodicidade de atualização. TODO: verificar para cada conjunto de dados.

Forma de acesso. Indicador geralmente calculado a partir de séries de temperatura.

URL ou identificador persistente. TODO: registrar o protocolo metodológico e a versão da fonte.

Formato dos arquivos. Depende da fonte.

Necessidade de processamento. Requer controle de qualidade, definição de limiar, detecção de sequências e, em análises territoriais, regras de agregação espacial.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. A incerteza provém da fonte térmica, da escolha do limiar, do período de referência, da cobertura espacial e da classificação da exposição.

Possibilidade de comparação. Só comparar estimativas produzidas com a mesma definição ou apresentar análise de sensibilidade entre definições.

Relação com desfechos de saúde. Ondas de calor podem ser usadas como janelas de exposição; a atribuição de efeitos exige desenho epidemiológico e controle de confundimento.

Defasagens temporais relevantes. Avaliar efeitos no mesmo dia e defasagens curtas conforme o desfecho e a literatura específica.

Aplicação na gestão. Apoiar níveis de alerta, planos de contingência, comunicação direcionada e preparação assistencial.

Referências

Nenhuma referência incluída nesta versão demonstrativa. TODO: revisão bibliográfica.

Concentração média diária de material particulado fino (PM2,5)

Código: AMB-AR-01
Título resumido: Concentração diária de PM2,5
Tema: Qualidade do ar, queimadas e fumaça
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: cálculo simples

Conceito

Média das concentrações de partículas com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 2,5 micrômetros em uma janela diária declarada.

Objetivo

Descrever a exposição ambiental diária a material particulado fino e apoiar o monitoramento da qualidade do ar.

Interpretação

Valores maiores indicam maior concentração ambiental estimada ou observada. A interpretação depende da cobertura do monitoramento, do método de medição e do valor de referência adotado.

Usos

- Monitorar episódios de poluição e fumaça.
- Construir séries para análises epidemiológicas.
- Apoiar comunicação de risco e avaliação de ações.

Limitações

- Uma estação pode não representar a exposição de todo o município.
- Produtos modelados e observações de superfície têm incertezas diferentes.
- A média diária não descreve picos intradiários.

Fontes de dados

- Redes de monitoramento da qualidade do ar — observação primária (cadastro)
- Copernicus Atmosphere Monitoring Service — fonte secundária modelada (cadastro)

Método de cálculo

Calcular a média aritmética das concentrações válidas na janela diária, aplicando o critério mínimo de completude definido pelo protocolo ou pela rede de monitoramento.

$$\overline{PM}_{2,5,d} = \frac{1}{n_d} \sum_{i=1}^{n_d} PM_{2,5,d,i}$$

Numerador. Soma das concentrações válidas de PM2,5 na janela diária.

Denominador. Número de observações válidas na janela diária.

Unidade de medida. Micrograma por metro cúbico (μg/m³), quando adotada pela fonte.

Variáveis e categorias de análise. Faixa de concentração; estação; território; origem do dado; episódio de fumaça.

Granularidade. Ponto de monitoramento ou célula de grade; agregações territoriais exigem método explícito.

Periodicidade de atualização. TODO: verificar para cada fonte.

Responsabilidade gerencial. A definir pela instituição que adotar o indicador e pelo arranjo de monitoramento aplicável ao território.

Notas. A fonte "redes de qualidade do ar" permanece como cadastro editorial pendente de escolha da rede aplicável ao território.

Análise descritiva do indicador. Não incluída nesta ficha demonstrativa. TODO: produzir somente após selecionar rede ou produto, critério de completude, território, período, série validada e visualização correspondente.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Ponto de monitoramento, célula de grade ou território agregado.

Resolução espacial original. Depende da rede ou do produto atmosférico.

Resolução temporal. Diária, derivada de valores intradiários.

Período de referência. Declarar fuso, janela diária e critério de completude.

Limiar ou valor de referência. TODO: selecionar e citar a norma ou diretriz vigente aplicável.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Heterogênea para estações; depende do domínio para produtos modelados.

Período disponível. TODO: verificar para cada fonte.

Periodicidade de atualização. TODO: verificar para cada fonte.

Forma de acesso. Consulta, download ou serviço de dados, conforme a fonte.

URL ou identificador persistente. TODO: registrar o identificador do conjunto e da versão utilizados.

Formato dos arquivos. Depende da fonte.

Necessidade de processamento. Requer controle de qualidade, critério de completude e agregação diária; grades exigem método territorial explícito.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Documentar calibração, método de medição, completude, representatividade espacial e incerteza de modelos.

Possibilidade de comparação. Harmonizar método, unidade, critério de completude, localização, versão e suporte espacial.

Relação com desfechos de saúde. Pode representar exposição ambiental em estudos de desfechos respiratórios, cardiovasculares e outros; não substitui avaliação de exposição individual.

Defasagens temporais relevantes. Definir a priori segundo desfecho e desenho, avaliando defasagens e médias móveis quando justificadas.

Aplicação na gestão. Apoiar boletins, alertas, orientação a grupos sensíveis e avaliação de episódios de fumaça.

Referências

Nenhuma referência incluída nesta versão demonstrativa. TODO: revisão bibliográfica.

Elementos pós-textuais

Glossário

Anomalia. Diferença entre um valor observado ou estimado e uma referência explicitamente definida.

Dado. Registro, valor ou representação associado a uma observação, estimativa ou operação.

Indicador. Medida vinculada a um objetivo representacional, a um método e a uma interpretação.

Índice. Resultado de uma operação de síntese ou transformação, simples ou composta, cuja finalidade deve ser declarada.

Perigo. Fenômeno ou condição com potencial de produzir dano.

Reanálise. Reconstrução modelada e fisicamente consistente que combina um modelo com observações assimiladas; não equivale a observação direta.

Resolução espacial. Nível de detalhe espacial de uma observação ou produto.

Variável. Característica que pode assumir diferentes valores ou categorias.

TODO: ampliar e revisar o glossário ao final do desenvolvimento dos capítulos.

Referências

Esta versão demonstrativa não inclui referências bibliográficas ainda não verificadas. O arquivo `references.bib` está configurado e receberá somente obras efetivamente consultadas e citadas.

Índice alfabético de indicadores

Código	Indicador	Dimensão
AMB-AR-01	Concentração diária de PM2,5	perigo; exposição
CLI-CAL-01	Onda de calor	perigo; exposição
CLI-TEM-01	Temperatura máxima	perigo; exposição

Índice de fontes de dados

Os registros abaixo foram verificados apenas no nível indicado em cada cadastro. Campos ainda não confirmados permanecem marcados como `TODO`.

Fonte	Tipo de registro	Instituição responsável
Instituto Nacional de Meteorologia	instituição	Ministério da Agricultura e Pecuária
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos	unidade institucional	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais	instituição	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Copernicus Climate Data Store	plataforma	Copernicus Climate Change Service
ERA5-Land	produto	Copernicus Climate Change Service
Copernicus Atmosphere Monitoring Service	serviço	Copernicus / ECMWF
MapBiomas Brasil	plataforma	Rede MapBiomas
Programa Queimadas do INPE	programa	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano	programa	Ministério da Saúde
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico	sistema de informação	Ministério das Cidades

Fonte	Tipo de registro	Instituição responsável
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres	sistema de informação	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística	instituição	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde	unidade institucional	Ministério da Saúde
Redes de monitoramento da qualidade do ar	cadastro provisório	Órgãos ambientais responsáveis no território analisado

Registros detalhados

Instituto Nacional de Meteorologia
Portal institucional com monitoramento, estações, avisos e produtos meteorológicos.

Tipo de registro: instituição
Instituição: Ministério da Agricultura e Pecuária
Recursos relacionados: Portal INMET — plataforma de acesso; estações e produtos meteorológicos — recursos a selecionar
Temas: temperatura; precipitação; eventos meteorológicos
Cobertura: Brasil
Resolução espacial: Rede de estações; consultar metadados de cada estação.
Resolução temporal: TODO: verificar por produto.
Período: TODO: verificar por produto.
Atualização: TODO: verificar por produto.
Acesso: Portal, consultas e downloads.
URL: https://portal.inmet.gov.br/
API: TODO: verificar.
Formatos: TODO: verificar.
Licença: TODO: verificar termos aplicáveis.
Cadastro: TODO: verificar por serviço.
Custos: TODO: verificar por serviço.
Limitações: Cobertura e continuidade variam entre estações; verificar controle

de qualidade e mudanças instrumentais.
Última verificação: 2026-07-28

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
Produtos e serviços de previsão do tempo, clima e modelagem numérica.

Tipo de registro: unidade institucional
Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Recursos relacionados: Portal CPTEC — plataforma de acesso; serviço XML — API
Temas: tempo; clima; previsão
Cobertura: TODO: verificar por produto.
Resolução espacial: TODO: verificar por produto.
Resolução temporal: TODO: verificar por produto.
Período: TODO: verificar por produto.
Atualização: TODO: verificar por produto.
Acesso: Portal e serviços de dados.
URL: https://www.cptec.inpe.br/
API: https://servicos.cptec.inpe.br/XML/
Formatos: XML
Licença: TODO: verificar.
Cadastro: TODO: verificar.
Custos: TODO: verificar.
Limitações: Previsões não devem ser tratadas como observações; registrar modelo, rodada e horizonte.
Última verificação: 2026-07-28

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
Rede observacional e produtos voltados ao monitoramento e a alertas de riscos de desastres.

Tipo de registro: instituição
Instituição: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Recursos relacionados: Mapa interativo — painel; rede de pluviômetros — base observacional
Temas: precipitação; hidrologia; desastres
Cobertura: Brasil; cobertura efetiva depende da rede.
Resolução espacial: Ponto de estação para pluviômetros.
Resolução temporal: Dez minutos para a descrição consultada dos pluviômetros automáticos.

Período: TODO: verificar.
Atualização: Próxima do tempo real para pluviômetros automáticos; confirmar no uso.
Acesso: Mapa interativo e download.
URL: https://www2.cemaden.gov.br/mapainterativo/
API: TODO: verificar.
Formatos: TODO: verificar no download.
Licença: TODO: verificar.
Cadastro: Download pode exigir confirmação de segurança; verificar.
Custos: TODO: verificar.
Limitações: A página consultada informa que os dados pluviométricos disponibilizados são brutos e em UTC.
Última verificação: 2026-07-28

Copernicus Climate Data Store
Catálogo e serviço de acesso a conjuntos de dados climáticos.

Tipo de registro: plataforma
Instituição: Copernicus Climate Change Service
Recursos relacionados: Catálogo CDS — plataforma; conjuntos de dados — bases e produtos selecionados separadamente
Temas: clima; reanálise; projeção
Cobertura: TODO: verificar por conjunto.
Resolução espacial: TODO: verificar por conjunto.
Resolução temporal: TODO: verificar por conjunto.
Período: TODO: verificar por conjunto.
Atualização: TODO: verificar por conjunto.
Acesso: Catálogo, download e API.
URL: https://cds.climate.copernicus.eu/
API: TODO: documentar cliente e credenciais.
Formatos: TODO: verificar por conjunto.
Licença: TODO: verificar por conjunto.
Cadastro: TODO: verificar.
Custos: A página oficial consultada descreve acesso gratuito ao ERA5; confirmar termos do conjunto.
Limitações: Observação, reanálise, previsão e projeção devem permanecer claramente diferenciadas.
Última verificação: 2026-07-28

ERA5-Land
Reanálise de variáveis terrestres; não corresponde a observação direta de estação.

Tipo de registro: produto
Instituição: Copernicus Climate Change Service
Recursos relacionados: ERA5-Land — produto de reanálise; Climate Data Store — plataforma de acesso
Temas: temperatura; precipitação; reanálise
Cobertura: Global.
Resolução espacial: TODO: confirmar na versão utilizada.
Resolução temporal: Horária no conjunto consultado.
Período: Desde 1950 até o presente, conforme o catálogo consultado; verificar latência e versão.
Atualização: TODO: verificar no catálogo.
Acesso: Climate Data Store.
URL: https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land
API: Climate Data Store API; configuração pendente de documentação.
Formatos: TODO: verificar no pedido.
Licença: TODO: verificar os termos do conjunto.
Cadastro: TODO: verificar requisitos atuais.
Custos: A documentação consultada descreve acesso gratuito ao ERA5.
Limitações: Reanálise modelada; documentar viés, versão, agregação e diferença em relação a estações.
Última verificação: 2026-07-28

Copernicus Atmosphere Monitoring Service
Serviço de dados e produtos sobre composição atmosférica.

Tipo de registro: serviço
Instituição: Copernicus / ECMWF
Recursos relacionados: Catálogo CAMS — plataforma de acesso; conjuntos atmosféricos — bases e produtos a selecionar
Temas: qualidade do ar; composição atmosférica; fumaça
Cobertura: TODO: verificar por conjunto.
Resolução espacial: TODO: verificar por conjunto.
Resolução temporal: TODO: verificar por conjunto.
Período: TODO: verificar por conjunto.
Atualização: TODO: verificar por conjunto.
Acesso: Catálogo e serviços Copernicus.

URL: https://atmosphere.copernicus.eu/data
API: TODO: verificar por conjunto.
Formatos: TODO: verificar.
Licença: TODO: verificar.
Cadastro: TODO: verificar.
Custos: TODO: verificar.
Limitações: Produtos modelados não equivalem a monitores de superfície; validar o produto para a aplicação.
Última verificação: 2026-07-28

MapBiomas Brasil
Plataforma de mapas e estatísticas de cobertura e uso da terra e outros temas ambientais.

Tipo de registro: plataforma
Instituição: Rede MapBiomas
Recursos relacionados: Coleções MapBiomas — produtos versionados; página de downloads — plataforma de acesso
Temas: uso da terra; cobertura da terra; fogo; água
Cobertura: Brasil para as coleções nacionais.
Resolução espacial: TODO: registrar a coleção escolhida; há produtos com resoluções distintas.
Resolução temporal: TODO: verificar por produto.
Período: TODO: verificar por coleção.
Atualização: Por coleção; verificar calendário.
Acesso: Plataforma e página de downloads.
URL: https://brasil.mapbiomas.org/downloads/
API: TODO: verificar.
Formatos: TODO: verificar por produto.
Licença: TODO: verificar termos da coleção.
Cadastro: TODO: verificar.
Custos: TODO: verificar.
Limitações: Classes, método, resolução e série podem mudar entre coleções; não combinar versões sem harmonização.
Última verificação: 2026-07-28

Programa Queimadas do INPE
Monitoramento por satélite de fogo ativo, risco, extensão e severidade do fogo na vegetação.

Tipo de registro: programa
Instituição: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Recursos relacionados: Portal do Programa Queimadas — plataforma; focos e demais produtos — bases e produtos a selecionar
Temas: queimadas; incêndios florestais; fumaça
Cobertura: TODO: verificar por produto.
Resolução espacial: TODO: verificar por satélite e produto.
Resolução temporal: TODO: verificar por produto.
Período: TODO: verificar por produto.
Atualização: A página oficial consultada informa atualização a cada três horas para dados de satélite; confirmar produto.
Acesso: Portal de serviço, consultas e downloads.
URL: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-dados-de-queimadas
API: TODO: verificar.
Formatos: TODO: verificar.
Licença: TODO: verificar.
Cadastro: Alguns produtos ou alertas podem exigir cadastro; verificar.
Custos: A página institucional consultada informa produtos regulares sem custo; verificar termos.
Limitações: Foco detectado por satélite não equivale a incêndio individual nem diretamente a área queimada.
Última verificação: 2026-07-28

Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
Programa de vigilância da qualidade da água; o Sisagua apoia o gerenciamento de riscos e a disseminação de informações.

Tipo de registro: programa
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados: Sisagua — sistema de informação; painéis públicos — recursos de consulta; Portal de Dados Abertos do SUS — plataforma
Temas: água; qualidade da água; vigilância ambiental
Cobertura: Municípios brasileiros, condicionada ao registro.
Resolução espacial: TODO: verificar por conjunto.
Resolução temporal: TODO: verificar por painel ou conjunto.
Período: TODO: verificar por conjunto.
Atualização: TODO: verificar por conjunto.
Acesso: Painéis e Portal de Dados Abertos do SUS.

URL: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/demas/situacao-de-saude/vigiagua
API: TODO: verificar.
Formatos: TODO: verificar por conjunto.
Licença: TODO: verificar por conjunto.
Cadastro: Consulta pública; verificar requisitos para operação do sistema.
Custos: TODO: verificar.
Limitações: A completude depende da alimentação pelos responsáveis e pelas equipes de vigilância.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico
Sistema instituído para coletar, sistematizar e disponibilizar dados e indicadores de saneamento básico.

Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Ministério das Cidades
Recursos relacionados: Módulos do SINISA — bases e produtos a selecionar; portal institucional — plataforma de acesso
Temas: saneamento; água; esgoto; resíduos; drenagem
Cobertura: Brasil.
Resolução espacial: TODO: verificar por módulo.
Resolução temporal: TODO: verificar por módulo.
Período: TODO: verificar a transição SNIS–SINISA.
Atualização: TODO: verificar por módulo.
Acesso: Portal institucional.
URL: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/sinisa
API: TODO: verificar.
Formatos: TODO: verificar.
Licença: TODO: verificar.
Cadastro: TODO: verificar.
Custos: TODO: verificar.
Limitações: Documentar a transição entre sistemas e não combinar séries sem avaliar mudanças conceituais.
Última verificação: 2026-07-28

Sistema Integrado de Informações sobre Desastres
Plataforma para registros, processos e informações sistematizadas sobre riscos e desastres.

Tipo de registro: sistema de informação
Instituição: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Recursos relacionados: S2iD — sistema de informação; relatórios públicos — produtos; área autenticada — interface operacional
Temas: desastres; danos; resposta; recuperação
Cobertura: Brasil.
Resolução espacial: Município para parte dos registros; verificar cada relatório.
Resolução temporal: Por ocorrência e período de relatório.
Período: TODO: verificar por produto.
Atualização: TODO: verificar.
Acesso: Portal, relatórios e área autenticada.
URL: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/sistema-integrado-de-informacoes-sobre-desastres/s2id-1
API: TODO: verificar.
Formatos: TODO: verificar.
Licença: TODO: verificar.
Cadastro: Necessário para funções operacionais; relatórios públicos estão disponíveis.
Custos: TODO: verificar.
Limitações: Registros administrativos dependem de notificação e procedimentos; ausência de registro não implica ausência de evento.
Última verificação: 2026-07-28

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Provedor oficial de informações estatísticas, geográficas e ambientais do Brasil.

Tipo de registro: instituição
Instituição: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Recursos relacionados: SIDRA — plataforma e API; pesquisas e produtos geocientíficos — bases e produtos a selecionar
Temas: população; território; ambiente; vulnerabilidade
Cobertura: Brasil.
Resolução espacial: Varia por pesquisa e produto geocientífico.
Resolução temporal: Varia por pesquisa e produto.
Período: Varia por pesquisa e produto.

Atualização: Varia por pesquisa e produto.
Acesso: Portal, downloads, SIDRA e serviços geocientíficos.
URL: https://www.ibge.gov.br/
API: TODO: documentar por serviço.
Formatos: TODO: verificar por produto.
Licença: TODO: verificar por produto.
Cadastro: TODO: verificar por serviço.
Custos: TODO: verificar.
Limitações: Registrar pesquisa, edição, data de referência, recorte territorial e revisão.
Última verificação: 2026-07-28

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
Dissemina informações de saúde, demográficas e socioeconômicas, incluindo consultas TABNET.

Tipo de registro: unidade institucional
Instituição: Ministério da Saúde
Recursos relacionados: TABNET — plataforma de consulta; sistemas de informação em saúde — bases a selecionar; painéis — produtos a selecionar
Temas: mortalidade; morbidade; assistência; estabelecimentos
Cobertura: Brasil; detalhamento varia por sistema.
Resolução espacial: Varia por sistema e forma de acesso.
Resolução temporal: Varia por sistema.
Período: Varia por sistema.
Atualização: Varia por sistema.
Acesso: TABNET, downloads e painéis.
URL: https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/
API: TODO: verificar por sistema.
Formatos: TODO: verificar por sistema.
Licença: TODO: verificar por conjunto.
Cadastro: TODO: verificar por serviço.
Custos: TODO: verificar.
Limitações: Sistemas têm coberturas, unidades de análise, revisões e defasagens distintas.
Última verificação: 2026-07-28

Redes de monitoramento da qualidade do ar
Cadastro editorial provisório para redes de estações de qualidade do ar.

Tipo de registro: cadastro provisório
Instituição: Órgãos ambientais responsáveis no território analisado
Recursos relacionados: Rede territorial — instituição e base ainda não selecionadas; painel e API — verificar após a seleção
Temas: qualidade do ar
Cobertura: TODO: selecionar a rede aplicável.
Resolução espacial: Ponto de monitoramento.
Resolução temporal: TODO: verificar por rede.
Período: TODO: verificar por rede.
Atualização: TODO: verificar por rede.
Acesso: TODO: verificar por rede.
URL: TODO: selecionar fonte oficial.
API: TODO: verificar.
Formatos: TODO: verificar.
Licença: TODO: verificar.
Cadastro: TODO: verificar.
Custos: TODO: verificar.
Limitações: Cobertura espacial heterogênea; método e controle de qualidade variam.
Última verificação: 2026-07-28

Índice de instituições

- Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)
- Copernicus / Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
- Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
- Ministério da Saúde
- Ministério das Cidades
- Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

TODO: gerar este índice automaticamente a partir do catálogo após normalizar autoridades institucionais.

Apêndice metodológico

Proveniência

Toda análise deve registrar fonte, versão, data de acesso, período de referência, unidade, suporte espacial, tratamento de ausências e transformações realizadas.

Harmonização mínima

Antes de combinar dados, conferir:

- sistema de referência espacial e recorte territorial;
- fuso horário e definição do dia;
- unidade e escala;
- periodicidade e período de disponibilidade;
- revisões e mudanças metodológicas;
- natureza observada, estimada, prevista, projetada ou de reanálise.

TODO: desenvolver protocolos reproduzíveis de agregação espacial, séries temporais, validação e análise de sensibilidade.

Lista de fichas

Código	Indicador	Dimensão
AMB-AR-01	Concentração diária de PM2,5	perigo; exposição
CLI-CAL-01	Onda de calor	perigo; exposição
CLI-TEM-01	Temperatura máxima	perigo; exposição

Lista de tabelas

TODO: ativar a lista automática na edição impressa quando houver conjunto estável de tabelas numeradas.

Lista de figuras

TODO: ativar a lista automática na edição impressa quando houver figuras com fonte e licença verificadas.

Bibliografia

[1] Organização Pan-Americana da Saúde, *Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações*, 3º ed. Brasília, DF: Organização Pan-Americana da Saúde, 2026. doi: 10.37774/9789275731659.